

Domande di comprensione - Settimana 5

Domanda

Se A è una matrice 3×5 , quale di questi affermazioni è necessariamente vero?

- a. Il rango di A è compreso fra 0 e 3
- b. Il rango di A è compreso fra 3 e 5
- c. Il rango di A è 15
- d. Il rango di A è 5

Soluzione:

$\boxed{a}$; l'unico fatto rilevante è che il rango di una matrice non può superare nè il suo numero di righe nè il suo numero di colonne.

Domanda

Quale fra $\vec{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ è un autovettore di $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$?

Soluzione:

$$A\vec{u} = \begin{bmatrix} 2-1 \\ 1+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix},$$

che non è colineare con $\vec{u}$, mentre

$$A\vec{v} = \begin{bmatrix} 2+1 \\ 1-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -3 \end{bmatrix} = -3\vec{v},$$

quindi $\boxed{\vec{v}}$.